

BİL206 – Algoritma Analizi ve Tasarımı Dersi 2. Ödevi

Öğrenci Adı Soyadı :
Numara :

Her bir başlık altına yazılan bilgilendirici yazılara göre içerikler eklenmeli, öncesinde bu bilgilendirici yazılar kaldırılmalıdır. İçerikler Calibri font, 11 pt boyutunda, siyah renkte, iki yana yaslı olmalıdır.

1. Giriş

Bu bölümde çalışmanın amacı genel bir çerçevede açıklanmalıdır. Graf veri yapılarının ve graf algoritmalarının neden önemli olduğu kısaca ifade edilmeli, bu ödev kapsamında hangi problemin ele alındığı belirtilmelidir. Ayrıca yapılan çalışmanın kapsamı ve raporun genel yapısı hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmalıdır.

2. Problem Tanımı

Bu bölümde ele alınan problem net bir şekilde tanımlanmalıdır. Rastgele graf üretiminin neden tercih edildiği ve bu çalışma ile hangi sorulara cevap arandığı açıklanmalıdır. Özellikle algoritmaların performansını inceleme amacı açık bir şekilde ifade edilmelidir.

3. Yöntem ve Tasarım

3.1 Graf Üretim Yaklaşımı

Bu kısımda grafın nasıl üretildiği detaylı olarak anlatılmalıdır. Kullanılan parametreler (düğüm sayısı, kenar yoğunluğu vb.) açıklanmalı ve grafın yönlü/yönsüz ya da ağırlıklı/ağırlıksız olup olmadığı belirtilmelidir. Üretim sürecinin mantığı açık bir şekilde ifade edilmelidir.

3.2 Graf Gösterimi

Bu bölümde grafın hangi veri yapısı ile temsil edildiği açıklanmalıdır. Seçilen yöntemin (örneğin komşuluk listesi) neden tercih edildiği, avantajları ve sınırlılıkları ile birlikte ifade edilmelidir.

3.3 Algoritmalar

Bu kısımda kullanılan algoritmalar (BFS, DFS ve varsa diğerleri) kavramsal olarak açıklanmalıdır. Algoritmaların temel çalışma mantığı, hangi problemleri çözdüğü ve bu çalışma kapsamında nasıl kullanıldığı anlatılmalıdır. Kod detayı yerine algoritmanın mantığına odaklanılmalıdır.

4. Uygulama

Bu bölümde geliştirilen programın genel yapısı açıklanmalıdır. Hangi programlama dili ve araçların kullanıldığı belirtilmeli, programın nasıl çalıştığı genel hatlarıyla anlatılmalıdır. Önemli fonksiyonların ne yaptığı kısa açıklamalarla ifade edilmelidir. Kodun tamamı verilmek zorunda değildir, ancak yapının anlaşılması sağlanmalıdır.

5. Deneysel Çalışma

5.1 Deney Ortamı

Bu kısımda deneylerin hangi koşullarda yapıldığı açıklanmalıdır. Kullanılan graf boyutları, test senaryoları ve varsa farklı parametre kombinasyonları belirtilmelidir. Deneylerin nasıl planlandığı açık bir şekilde ifade edilmelidir.

5.2 Sonular

Bu blmde elde edilen sonular dzenli bir ekilde sunulmalıdır. Farklı graf boyutları iin llen sreler ve elde edilen ıktılar tablo halinde verilmelidir. Veriler aık ve anlařılır ekilde sunulmalıdır.

5.3 Grselleřtirmeler

Bu kısımda elde edilen sonular grafikler ile grselleřtirilmelidir. Grafiklerin neyi gsterdiėi aıklanmalı ve okuyucunun sonuları daha kolay yorumlaması saėlanmalıdır.

6. Sonuların Analizi

Bu blm raporun en nemli kısımlarından biridir. Elde edilen sonular yorumlanmalı ve algoritmaların performansı karřılařtırılmalıdır. Graf boyutunun ve yoėunluėunun algoritmalar zerindeki etkisi aıklanmalıdır. Gzlemler ile teorik beklentiler arasında iliřki kurulmalıdır.

7. Tartıřma

Bu blmde alıřma sırasında karřılařılan zorluklar ve sınırlılıklar ifade edilmelidir. Yapılan tasarımın gl ve zayıf ynleri deėerlendirilmelidir. Ayrıca sistemin nasıl geliřtirilebileceėine dair neriler sunulmalıdır.

8. Sonu

Bu blmde alıřmanın genel bir deėerlendirmesi yapılmalıdır. Elde edilen temel bulgular zetlenmeli ve alıřmanın algoritma analizi aısından ne kazandırdıėı ifade edilmelidir.